

**ALGORITMOS
AVANZADOS
2026-1**

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO	ALGORITMOS AVANZADOS
CLAVE	1INF32
CRÉDITOS	2.5
HORAS DE DICTADO	CLASE: 2 Semanal LABORATORIO: 2 Quincenal EXAMEN:
HORARIO	TODOS
PROFESORES	RONY CUEVA MOSCOSO MANUEL FRANCISCO TUPIA ANTICONA JOSÉ LUIS CORCUERA BÁRCENA

II. PLANES CURRICULARES DONDE SE DICTA EL CURSO

ESPECIALIDAD	ETAPA	NIVEL	CARÁCTER	REQUISITOS
INGENIERÍA INFORMÁTICA	PREGRADO EN FACULTAD	6	OBLIGATORIO	1INF27 ALGORITMIA Y ESTRUCTURA DE DATOS [07] y 1INF25 PROGRAMACIÓN 2 [07]

Tipos de requisito

- 04 = Haber cursado o cursar simultáneamente
- 05 = Haber aprobado o cursar simultáneamente
- 06 = Promedio de notas no menor de 08
- 07 = Haber aprobado el curso

III. DESCRIPCIÓN DEL CURSO

Este curso aporta a las siguientes competencias de la carrera de Ingeniería informática:

C1. Resolución de problemas: Caracteriza, analiza y modela los problemas u oportunidades de la organización y sociedad a través del enfoque de procesos, riesgos y mejora continua para determinar necesidades de automatización de datos e información y la generación de conocimientos mediante tecnologías informáticas que apoyen a la toma de decisiones.

C2. Diseño en ingeniería: Diseña, implementa e implanta soluciones para problemas complejos de ingeniería informáticas considerando los componentes de software y hardware, haciendo uso de tecnologías emergentes e integradas a otros dominios, para facilitar el uso de las funcionalidades y contenidos, satisfaciendo con calidad, seguridad y confiabilidad las necesidades y requisitos de clientes o usuarios.

C6. Experimentación: Diseña, conduce y analiza experimentos de un tema o problema relevante de su interés sustentado en literatura académica, analizando e interpretando datos mediante métodos adecuados y coherentes con el paradigma, elaborando conclusiones y recomendaciones basadas en el conocimiento y comprensión de hechos esenciales, conceptos, principios y teorías relativas a la informática.

IV. SUMILLA

El curso es de naturaleza teórico-práctico cuyo propósito es que el estudiante comprenda la implementación y aplicación de algoritmos de mayor complejidad. Se desarrollan temas como algoritmos back tracking, programación dinámica, algoritmos genéticos y metaheurísticos.

V. OBJETIVOS

El curso contribuye al logro de los siguientes Resultados de Aprendizaje:

RA1: Modela problemas complejos de ingeniería empleando algoritmos heurísticos y metaheurísticos para la optimización de las soluciones.

RA2: Resuelve problemas complejos de ingeniería aplicando estrategias algorítmicas avanzadas.

RA3: Comunica la solución a problemas de ingeniería mediante una propuesta oral y escrita, aplicando las estrategias algorítmicas desarrolladas en el curso y validando su eficiencia mediante la experimentación de sus resultados.

VI. PROGRAMA ANALÍTICO

CAPÍTULO 1 ALGORITMOS RECURSIVOS AVANZADOS: BACKTRACKING (4 horas)

- Conceptos y estrategias.
- Aplicación a diversos casos de ingeniería empleando arreglos, matrices y TAD.

CAPÍTULO 2 ALGORITMOS BASADOS EN PROGRAMACIÓN BOTTOM UP: PROGRAMACIÓN DINÁMICA (4 horas)

- Conceptos y problemas clásicos.
- Aplicación a diversos casos de ingeniería empleando arreglos y matrices.

CAPÍTULO 3 HEURÍSTICAS (4 horas)

- Optimización combinatoria.
- Métodos exactos y aproximados.
- Algoritmos voraces
- Aplicación a diversos casos de ingeniería.

CAPÍTULO 4 META HEURÍSTICAS (6 horas)

- Concepto y características.
- Algoritmo GRASP. Fase construcción y fase mejoría.
- Aplicación a diversos casos de ingeniería.

CAPÍTULO 5 ALGORITMOS EVOLUTIVOS (10 horas)

- Historia y características.
- Algoritmos Genéticos: componentes, operadores y condiciones de parada.

VII. METODOLOGÍA

El curso consta de clases teóricas donde se emplean pseudocódigos para la presentación de los esquemas algorítmicos, luego se presentarán implementaciones en lenguajes de programación de alto nivel. Las sesiones prácticas se realizarán en los laboratorios donde se presentan casos que deben ser resueltos por el alumno de forma individual empleando un lenguaje de programación de alto nivel. En el curso también se considera una tarea académica, en la que los estudiantes deben implementar un algoritmo visto en el curso aplicado a un problema de ingeniería real. Finalmente, para un adecuado desarrollo del curso, el alumno deberá contar con los siguientes recursos: computador, sistema operativo Windows y el IDE indicado por los docentes al inicio del curso.

VIII. EVALUACIÓN

Sistema de evaluación

Nº	Codigo	Tipo de Evaluación	Cant. Eval.	Forma de aplicar los pesos	Pesos	Cant. Eval. Eliminables	Consideraciones adicionales	Observaciones
1	Pb	Práctica tipo B	5	Por Promedio	Pb=3	0		
2	Ex	Examen	2	Por Evaluación	Ex1=3 Ex2=4			

Modalidad de evaluación: 2

Fórmula para el cálculo de la nota final

$$(3Pb + 3Ex1 + 4Ex2) / 10$$

Aproximación de los promedios parciales No definido

Aproximación de la nota final No definido

Consideraciones adicionales

- Lineamientos sobre el uso de la IA.

Se prohíbe el uso de toda forma de Inteligencia Artificial Generativa en las actividades o trabajos que el docente determine, debido a la naturaleza de las competencias que se busca desarrollar. Su uso será considerado una falta a la ética académica y se procederá conforme a los lineamientos institucionales existentes para estos casos.

IX. BIBLIOGRAFÍA

Referencia obligatoria

- Libro
Levitin, A.
2007
Introduction to the design and analysis of algorithms
USA: Pearson
- Libro
Martí Oliet, Narciso.
2004
Estructuras de datos y métodos algorítmicos : ejercicios resueltos
Madrid : Pearson Educación, 2004
[https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:\\$002f\\$002fSD_ILS\\$002f0\\$002fSD_ILS:436434/one](https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:436434/one)
- Libro
Tupia, M
2014
Fundamentos de Inteligencia Artificial
Perú
- Libro
Yang, X
2018
Optimization Techniques and Applications
USA: Wiley

X. POLÍTICA CONTRA EL PLAGIO

Para la corrección y evaluación de todos los trabajos del curso se va a tomar en cuenta el debido respeto a los derechos de autor, castigando severamente cualquier indicio de plagio con la nota CERO (00). Estas medidas serán independientes del proceso administrativo de sanción que la facultad estime conveniente de acuerdo a cada caso en particular. Para obtener más información, referirse a los siguientes sitios en internet

www.pucp.edu.pe/documento/pucp/plagio.pdf